七年级数学练习一

一、选择题：（每小题 3 分，共 24 分.）

1．中国人很早开始使用负数，中国古代数学著作《九章算术》的“方程”一章，在世界数学史上首次正式引入负数．如果支出 1000 元记作－1000 元，那么+1080 元表示 B

A．支出 80 元　　B．收入 1080 元　　C．支出 1080 元　　D．收入 80 元

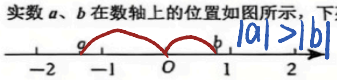
2．温度越低就越冷，比－3℃冷的是 D

A．3℃　　B．0℃　　C．－1℃　　D．－18℃

3．把－6－（+7）+（－2）－（－9）写成省略加号和括号的形式后的式子是 A

A．－6－7－2+9　　B．－6+7－2－9　　C．－6－7+2－9　　D．－6+7－2+9

4．实数 a、b 在数轴上的位置如图所示，下列各式成立的是 B



|a|>|b|

A．$a+b>0$　　B．$ab<0$　　C．$a-b>0$　　D．$\frac{a}{b}>0$

5．若$|x-2|+(y+3)^2=0$，则 $y^x=$ A

$\because 0+0=0$ 型 $x-2=0$；$y+3=0$　$y^x=(-3)^2=9$

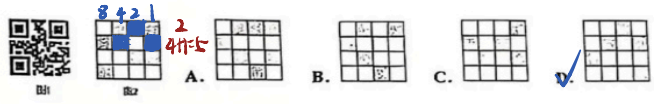
A．9　　B．－6　　C．－9　　D．6

6．关于有理数 a，b，2，下列说法正确的是 D

A．如果 $a>2$，$a>b$，那么 $b<2$　　B．如果 $b<2$，$a>b$，那么 $a>2$

C．如果 $a>2$，$b<2$，那么 $a<b$　　D．如果 $b<2$，$a<b$，那么 $a<2$

7．二维码是用某种特定的几何图形按一定规律在平面分布的、黑白相间的、记录数据符号信息的图形（如图 1）．我校学生利用二维码建立了一个身份识别系统，图 2 是某个学生的身份识别图案，其中第一行和第二行可分别转换为该学生的班级序号和学号．黑色小正方形表示 1，白色小正方形表示 0，将每一行数字从左到右依次记为 a、b、c、d，则 $a\times2^3+b\times2^2+c\times2^1+d$ 为该行所表示的数．例如：图 2 中第一行数字从左到右依次为 0、1、0、1，计算 $0\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1=5$，表示该生为 5 班学生．请判断下列选项中表示 2 班 5 号学生的识别图案是 D



8. 如图所示的是某月份的月历，其中“U型”、“十字型”两个阴影图形分别覆盖其中五个数字（“U型”、“十字型”两个阴影图形可以重叠覆盖，也可以上下左右移动，但覆盖的区域都要有数字），设“U型”覆盖的五个数字之和为S_1，“十字型”覆盖的五个数字之和为S_2．若$S_1+S_2=176$，则S_2-S_1的最大值为



A．104　　B．44　　C．65　　D．94

二、填空题：（每小题3分，共24分．）

9．-3的倒数是_____．

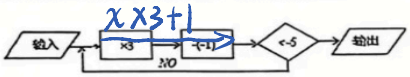
10．我国的长城始建于西周时期，被国务院确定为全国重点文物保护单位．长城总长约6700000米，6700000米用科学记数法表示为_____

11．比较大小：-5_____-6（填“$>$”“$<$”或“$=$”）．

12．有理数减法法则用字母表示是$a-b=$_____

13．数轴上点A表示的数是2，那么与点A相距5个单位长度的点表示的数是_____

14．如图所示是计算机某计算程序，若开始输入$x=-1$，则最后输出的结果是_____



15．已知x_1，x_2，x_3，…，x_{2026}是2026个由1和-1组成的数，且满足$x_1+x_2+x_3+\ldots+x_{2026}=26$，则$(x_1+1)^2+(x_2+1)^2+(x_3+1)^2+\cdots+(x_{2026}+1)^2$的值为_____

16．将连续的正整数排成如图所示的数表．记$a_{(i,\ j)}$为数表中第i行第j列位置的数字，如$a_{(1,\ 2)}=4$，$a_{(3,\ 2)}=8$，$a_{(5,\ 4)}=22$．若$a_{(m,\ n)}=2026$，则$m+n=$_____．

1	4	5	16	17
2	3	6	15	18
9	8	7	14	19
10	11	12	13	20
25	24	23	22	21
26	27	28	29	30

U型：设其中一个数为x

其余数为$x+7$，$x+8$，$x+9$，$x+2$

$S_1=x+x+7+x+8+x+9+x+2$

$=5x+26$

十字型：设其中一个数为y

其余数为$y+7$，$y+6$，$y+8$，$y+14$

$S_2=y+y+7+y+6+y+8+y+14$

$=5y+35$

$S_1+S_2=5x+5y+61=176$

$\therefore y=23-x$

$S_2-S_1=5y+35-5x-26$

$=5(23-x)-5x+9$

$=124-10x$

故x越小，$S_2-S_1=124-10x$越大

如图，若$x=1$，$y=23-1=22$（舍）

$x=4$，$y=23-4=19$（舍）

$x=7$，$y=23-7=16$（舍）

$x=8$，$y=23-8=15$ ✓

$(S_2-S_1)_{max}=124-10\times8=44$

14题：

输入：-1　-2　-5

输出：-2　-5　-14

$-14<-5$满足要求，输出结果

15题：

设共有a个1，则有$2026-a$个-1

$a\times1+(2026-a)\times(-1)=26$

$2a-2026=26$

$a=1026$

故有1026个1，1000个-1

原式$=(1+1)^2\times1026+(-1+1)^2\times1026$

$=1026\times4$

$=4104$

2^2　4^2　6^2

5^2

7^2

$45^2=2025$

2026在46行1列

$a(46,\ 1)$

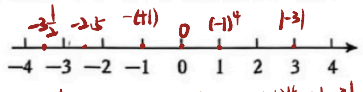
$m+n=46+1=47$

三、解答题：（共 72 分.）

17．（本题 10 分）给出下列各数：$-3\frac{1}{2}$，$-(+1)$，$|-3|$，-2.5，0，$(-1)^4$.

（1）在这些数中，分数有 $-3\frac{1}{2}$，-2.5 ；非负整数有 $|-3|$，0，$(-1)^4$ ；互为相反数的是 $-(+1)$ 和 $(-1)^4$ ；

（2）将这些数在数轴上表示出来，并把这些数用“<”号连接起来.



$-3\frac{1}{2} < -2.5 < -(+1) < 0 < (-1)^4 < |-3|$

18．（本题 12 分）计算：

（1）$4+(-9)-(-7)$

解：原式 $= -5+7$
$= 2$

（2）$-4\frac{1}{3}+2.19+(-5\frac{2}{3})+5.81$

解：原式 $= (-4\frac{1}{3}+(-5\frac{2}{3}))+(2.19+5.81)$
$= -10+8$

（3）$-2^4-21+[(-3)^2-2]$

解：原式 $= -16-21+[9-2]$
$= -37+7$
$= -30$

（4）$(\frac{2}{3}-\frac{3}{10}+\frac{5}{6})\div(-\frac{1}{30})$.

解：原式 $= (\frac{2}{3}-\frac{3}{10}+\frac{5}{6})\times(-30)$
$= -20+9-25$
$= -36$

19．（本题 6 分）在计算 2.25 - M 时，由于不小心，减数 M 被墨水污染.

（1）小明误将 2.25 后面的“-”看成了“+”，从而算得结果为 $4\frac{3}{4}$，请求出被墨水污染的减数 M；

解：(1) 由题知：$2.25+M=4\frac{3}{4}$ 解得：$M=2.5$

（2）请你正确计算此道题.

(2) $2.25-M=2.25-2.5=-0.25$

20．（本题 6 分）我们定义一种新运算：对任意两个有理数 m，n，有 $m*n=m^2-n$.

（1）求 $3*(-5)$ 的值；

解：(1) $3*(-5)=3^2-(-5)=14$

（2）求 $(-2)*[5*(-3)]$ 的值.

(2) $(-2)*[5*(-3)]=(-2)*[5^2-(-3)]$
$=(-2)*28$
$=(-2)^2-28$
$=-24$

解：(1) ①若 $a>0$，则 $b<0$　②若 $a<0$，则 $b>0$

∵ $|a|=7$，$|b|=4$　∵ $|a|=7$，$|b|=4$

∴ $a=7$，$b=-4$　∴ $a=-7$，$b=4$

∴ $a+b=7-4=3$　∴ $a+b=-7+4=-3$

21. （本题 6 分）已知 $|a|=7$，$|b|=4$，

（1）若 $ab<0$，求 $a+b$ 的值；

（2）若 $|a+b|=-(a+b)$，求 $(a-b)^2$ 的值．

(2) ∵ $|a+b|=-(a+b)$　①若 $a=-7$，$b=-4$　②若 $a=-7$，$b=4$

∴ $a+b\leq 0$　$(a-b)^2=(-7+4)^2$　$(a-b)^2=(-7-4)^2$

又∵ $|a|=7$，$|b|=4$　$=9$　$=121$

22. （本题 6 分）某班级规定每人每天需完成 10 道计算题，小明每天实际完成的题量与规定数量有出入，如下表是小明本周每天完成的情况（以 10 题为标准，超出记为正，少做记为负）．

时间	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
题量（道）	+2	-1	-3	+4	+1

该班级奖励积分有两种方式：

方式 A：实行周积分制，每完成 1 道题奖励 10 积分；

方式 B：实行日积分制，每完成 1 道题奖励 9 积分．若一天超出 10 道，则超出部分每道额外加 12 积分；若一天不足 10 道，则每少 1 道扣 5 积分．

（1）本周小明实际完成计算题共多少道？

（2）请判断哪种积分方式对小明更有利，通过计算说明．

(1) $10\times 5+2+(-1)+(-3)+4+1=53$（道）

故小明实际完成计算53道

(2) 方式A：

$+3\times 10=+30$（分）

方式B：

$+3\times 9+12\times(2+4+1)+5\times[-1+(-3)]=+41$（分）

$41>+30$

∴ 方式B对小明更有利

23. （本题 4 分）数轴上，点 A、B 表示的数分别为 a、b，请利用刻度尺或圆规作图．（注：用刻度尺度量并标记出相关线段的长度）

（1）如图 1，若 $a=2b$，请在数轴上画出原点 O；

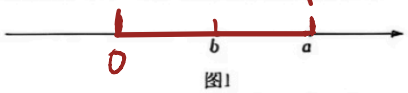


图1

∵ $a=2b$

∴ $|a|=|2b|$

a到O的距离是b到O的两倍

（2）如图 2，若 $a+b=2$，在数轴上画出表示数 $a-b$ 的点．

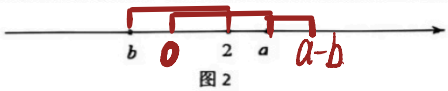


图 2

∵ $a+b=2$ 即 $a=2-b$

∴ a到O的距离等于2到b的距离

24. （本题 10 分）概念学习

规定：求 n 个相同的有理数（均不等于 0）的商的运算叫做除方，比如 2÷2÷2，（－3）÷（－3）÷（－3）÷（－3）等，类比有理数的乘方，我们把 2÷2÷2 写作 $2^{③}$，读作“2 的 3 次商”，（－3）÷（－3）÷（－3）÷（－3）写作 $(-3)^{④}$，读作“－3 的 4 次商”，一般地，把 $a÷a÷a÷\square÷a(a\neq0)$ 写作 $a^{ⓝ}$，读作“a 的 n 次商”.

(1) $5^{②}=5÷5=1$

$(-\frac{4}{3})^{③}=-\frac{4}{3}÷(-\frac{4}{3})÷(-\frac{4}{3})=-\frac{3}{4}$

初步探究

（1）直接写出计算结果：$5^{②}=$ ▲1 ，$(-\frac{4}{3})^{③}=$ $-\frac{3}{4}$ ；

深入思考

我们知道，有理数的减法运算可以转化为加法运算，除法运算可以转化为乘法运算，那么有理数的除方运算如何转化为乘方运算呢？

除方→$9^{⑤}=9÷9÷9÷9÷9=9\times\frac{1}{9}\times\frac{1}{9}\times\frac{1}{9}\times\frac{1}{9}=(\frac{1}{9})^{3}$→乘方（幂）的形式

(2) $a^{ⓝ}=\underbrace{a÷a÷a\cdots÷a}_{n个a}=a\times\underbrace{\frac{1}{a}\times\frac{1}{a}\times\cdots\times\frac{1}{a}}_{(n-2)个a}=(\frac{1}{a})^{n-2}$

（2）归纳：请把有理数 a 的 n 次商（$a\neq0$，$n\geq3$），写成乘方（幂）的形式为：$a^{ⓝ}=$ $(\frac{1}{a})^{n-2}$.

（3）比较：$(-2)^{⑧}$ ▲= $4^{⑤}$；（填“>”“<”或“=”）

(3) $(-2)^{⑥}=(-\frac{1}{2})^{6}=\frac{1}{64}$

$4^{⑤}=(\frac{1}{4})^{3}=\frac{1}{64}$

（4）计算：$(-\frac{1}{2})^{⑯}+2^{46}$

解：原式 $=(-2)^{47}+2^{46}$

$(-2)^{47}=-2\times(-2)^{46}$

$(-2)^{46}=2^{46}$

$=(-2)\times(-2)^{46}+2^{46}$

$=(-2)\times2^{46}+2^{46}$

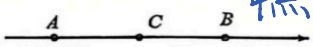
$=(-2+1)\times2^{46}$

$=-1\times2^{46}$

$=-2^{46}$

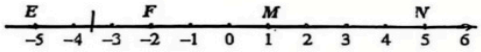
25. （本题 12 分）如图，点 A，B，C 为数轴上的三个点，如果点 C 在点 A，B 之间，且到点 A 的距离和到点 B 的距离相等（即 $AC=BC$），那么我们就称点 C 是点 A，B 的友好邻点.

中点



（1）如图，数轴上，点 M 所表示的数为 1，点 N 所表示的数为 5，点 E 所表示的数为-5，点 F 所表示的数为-2，表示数 ▲ 3 的点是 M，N 的友好邻点；表示数 ▲ $-\frac{7}{2}$ 的点是 E，F 的友好邻点；

$\frac{1+5}{2}=3$；$\frac{-5+(-2)}{2}=-\frac{7}{2}$



（2）如图，数轴上，点 A、B 表示的数分别为 a、b，点 C 是点 A，B 的友好邻点，求点 C 所表示的数（写出计算过程，用含 a，b 的式子表示）：

设C所表示的数为c，由题知，AC=BC，C在A,B之间



$AC=c-a$

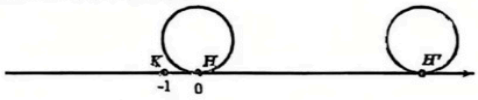
$BC=b-c$

$c-a=b-c$

$2c=a+b$

$c=\frac{a+b}{2}$ [中点公式推导]

（3）如图，把半径为 1 的圆放到数轴上，圆上点 H 与数轴的原点重合，圆沿着数轴滚动 1 周，此时点 H 落在数轴上的点 H' 处，点 K 所表示的数为-1，点 K 是点 W 和点 H' 的友好邻点，则点 W 表示的数为 ▲ $-2-2\pi$



K为W和H'中点，K为-1

H'：$0+2\pi=2\pi$

$\therefore K=\frac{W+H'}{2}$ 即 $-1=\frac{W+2\pi}{2}$

解得：$W=-2-2\pi$

（4）如图，数轴上，点 D,E,F 表示的数分别是-2，6，10，动点 P 从点 D 出发，以每秒 2 个单位长度的速度向点 F 运动，到达点 F 停止运动，点 Q 从点 E 出发，以每秒 1 个单位的长度向点 F 出发，到达点 F，停留 0.5 秒后以每秒 8 个单位长度的速度加速向点 E 运动，到达点 E 停止运动，点 P,Q 同时出发，在整个运动过程中，点 E,P,Q 中恰有一个点为其余两点的友好邻点，直接写出 t 的值.



（命题人：丁文军、王文文）

解：由题知：P：$-2+2t$，$0\le t\le 6$（D→F花6秒时间）

Q：$\begin{cases} 6+t, & 0\le t<4 \text{（E→F花4秒时间）} \\ 10, & 4\le t<4.5 \text{（在F点停留）} \\ 46-8t, & 4.5\le t\le 6 \text{（F→E折返，}Q'\text{：}10-8(t-4.5)\text{）} \end{cases}$

新起点F　从F开始的时间

① 当 $0\le t<4$ 时，

（P为$-2+2t$，Q为$6+t$）

P在线段DF上，Q在线段EF上

故只能E为P,Q友好邻点

$6=\frac{-2+2t+6+t}{2}$

解得：$t=\frac{8}{3}$

② 当 $4\le t<4.5$ 时

（P为$-2+2t$，Q为10）

P在E,Q之间

故P为E,Q友好邻点

$-2+2t=\frac{6+10}{2}$

解得：$t=5$（舍）

③ 当 $4.5\le t\le 6$ 时

（P为$-2+2t$，Q为$46-8t$）

P在线段EF上，Q从F运动到D

1°若 P为Q,E友好邻点

$-2+2t=\frac{46-8t+6}{2}$

解得：$t=\frac{15}{3}$

2°若 Q为P,E友好邻点

$46-8t=\frac{-2+2t+6}{2}$

解得：$t=\frac{44}{9}$

3°若 E为P,Q友好邻点

$6=\frac{-2+2t+46-8t}{2}$

解得：$t=\frac{16}{3}$

综上，t的值为 $\frac{8}{3}$，$\frac{14}{3}$，$\frac{44}{9}$ 或 $\frac{16}{3}$